



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

DESENVOLVIMENTO DE UM HUB IoT INTEGRADO A BACKEND NODE.JS E INTERFACE WEB NEXT.JS

Caique Leandro Tessaroto

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um ecossistema de Internet das Coisas (IoT) estruturado por meio de um hub integrador, um backend em Node.js e uma interface web responsiva utilizando o framework Next.js. O sistema foi projetado para realizar a coleta e o monitoramento contínuo de variáveis ambientais — especificamente temperatura, umidade, pressão atmosférica e detecção de presença —, além de permitir a atuação remota sobre o ambiente através do acionamento de um relé. A comunicação entre a camada física (hardware) e a camada de aplicação (web) foi estabelecida por meio de uma API baseada na arquitetura RESTful, garantindo baixa latência, escalabilidade e interoperabilidade entre sistemas distintos. Os resultados práticos obtidos validam o desempenho da solução, demonstrando sua viabilidade técnica para implementação em cenários de automação residencial, monitoramento industrial e aplicações agrícolas de precisão.

Palavras-chave: IoT; Backend; API; Sensores; Automação.

ABSTRACT

This paper presents the development of an IoT hub integrated with a Node.js backend and a Next.js web interface. The system enables monitoring of temperature, humidity, pressure, and presence sensors, as well as remote control of an actuator (relay). The methodology involved the creation of a RESTful API to ensure communication between frontend and backend, providing scalability and interoperability. Results demonstrate the feasibility of the solution for residential, industrial, and agricultural automation applications.

Keywords: IoT; Backend; API; Sensors; Automation.

1. Introdução

A Internet das Coisas (IoT) tem se consolidado como uma tecnologia essencial para a automação e monitoramento de dispositivos em tempo real. A capacidade de conectar objetos físicos à rede mundial de computadores transformou radicalmente a maneira como indústrias, residências e o setor agrícola gerenciam seus ativos e insumos, convertendo dados brutos de sensores em informações estratégicas para a tomada de decisão.

Este trabalho busca apresentar um sistema capaz de integrar sensores e atuadores a uma plataforma web, permitindo controle remoto e análise em tempo real. O objetivo é demonstrar a viabilidade técnica da solução e suas possíveis aplicações em diferentes contextos práticos, superando desafios comuns de comunicação entre hardware limitado e interfaces web modernas através de uma arquitetura limpa e desacoplada.

2. Revisão de Literatura

A fundamentação teórica que sustenta o desenvolvimento de ecossistemas IoT modernos baseia-se fortemente na padronização dos protocolos de comunicação e na flexibilidade das arquiteturas de software adotadas.

Segundo Aguiar (2023), a Internet das Coisas (IoT) pode ser descrita como uma rede de objetos físicos conectados à internet, capazes de interagir por meio de sensores e softwares. O autor destaca que a utilização de APIs RESTful é fundamental para conectar o mundo físico ao digital, permitindo que dispositivos troquem dados de forma eficiente e escalável.

De acordo com Rodrigues (2024), a expansão de funcionalidades em sistemas IoT depende diretamente da integração com APIs HTTP, que possibilitam maior flexibilidade e controle remoto dos dispositivos. A autora enfatiza que o uso de arquiteturas REST garante interoperabilidade entre diferentes plataformas e tecnologias, tornando os sistemas mais adaptáveis às necessidades dos usuários.

A literatura recente sobre IoT aponta que a integração com APIs RESTful é essencial para garantir interoperabilidade e escalabilidade em ambientes complexos, permitindo que sensores e atuadores sejam facilmente conectados a aplicações web e móveis (Aguiar, 2023; Rodrigues, 2024). A adoção do protocolo HTTP e do formato JSON para a carga útil (*payload*) dos dados simplifica o consumo das informações tanto por microcontroladores quanto por navegadores web.

3. Metodologia

O sistema proposto foi planejado e implementado seguindo um modelo de arquitetura cliente-servidor distribuído, dividido em duas camadas principais de software que se comunicam de forma assíncrona:

- **Backend Node.js:** Responsável pela criação da API RESTful, estabelecimento das rotas de recebimento de dados (*endpoints*), persistência temporária ou lógica dos estados dos dispositivos e gerenciamento direto das requisições vindas dos sensores e comandos direcionados aos atuadores.
- **Frontend Next.js:** Interface gráfica do usuário desenvolvida com o ecossistema React. A aplicação utiliza *hooks* customizados e estados estruturados para realizar a requisição e a atualização periódica dos dados na tela, garantindo que as oscilações do ambiente sejam exibidas quase em tempo real, além de prover os botões para acionamento do relé.

O fluxo de dados inicia-se nos sensores (temperatura, umidade, pressão e presença), que enviam suas leituras via requisições HTTP POST para o Backend Node.js. A interface Next.js, por sua vez, consome esses dados via requisições GET e envia comandos de controle (ligar/desligar o relé) através de requisições PUT/POST, alterando o estado do atuador no servidor.

4. Resultados e Discussões

Os testes de validação do protótipo integrado demonstraram que a arquitetura adotada cumpre com os requisitos de estabilidade e tempo de resposta. Durante as sessões de execução contínua, o sistema apresentou:

- Monitoramento em tempo real dos sensores com atualização dinâmica em tela.
- Controle remoto do relé com baixa latência entre o clique na interface web e a resposta física do atuador.
- Alternância consistente do status de conexão do dispositivo, permitindo identificar se o hardware modular estava ativo ou desconectado da rede.

Abaixo, a Tabela 1 consolida uma amostragem dos dados capturados e homologados pelo sistema durante os testes de estresse da interface.

Tabela 1: Monitoramento de temperatura, umidade, pressão e presença.

Sensor	Valor Atual	Unidade
Temperatura	25	°C
Umidade	60	%
Pressão	1013	hPa
Presença	Detectada	-

5. Conclusão

O projeto demonstrou com sucesso a viabilidade de integrar sensores e atuadores em uma plataforma IoT robusta utilizando um backend estruturado e uma API RESTful. A escolha do Node.js e do Next.js provou-se eficiente, oferecendo alta performance no processamento de requisições assíncronas e uma excelente experiência de uso na camada de visualização.

Futuramente, pretende-se expandir a solução para incluir análise preditiva baseada nos dados históricos coletados e integração nativa com serviços avançados em nuvem, permitindo o armazenamento de grande volume de dados (*Big Data*) e ferramentas de segurança de ponta.

Agradecimentos

Agradeço à instituição de ensino Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior e ao orientador Gabriel, cuja orientação, suporte técnico e contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento e a conclusão deste trabalho.

Referências

- AGUIAR, Claudio. **API REST e Internet das Coisas: Conectando o mundo físico ao digital**. DIO, 2023.
- KNUTH, Donald E. **The TeXbook**. [S. l.]: Addison-Wesley, 1984.
- RODRIGUES, Thaís dos Santos. **Expansão de funcionalidades em sistema IoT de controle de acesso através de API HTTP**. Universidade Federal de Pernambuco, 2024.